微突破　构造具体函数比较大小

一　通过变量构造具体函数

例 1　（1）若 $\ln x-\ln y<\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{\ln y}$（$x>1$，$y>1$），则（　　）

A. $e^{y-x}>1$　　B. $e^{y-x}<1$

C. $e^{y-x-1}>1$　　D. $e^{y-x-1}<1$

（2）已知 $a<5$ 且 $ae^5=5e^a$，$b<4$ 且 $be^4=4e^b$，$c<3$ 且 $ce^3=3e^c$，则（　　）

A. $c<b<a$　　B. $b<c<a$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

听课记录_____

_____

规律方法

若题目所给的条件含有两个变量，可通过变形使两个变量分别置于等号或不等号两边，即可构造函数，再利用函数的单调性求解.

二　通过数值构造具体函数

例 2　（1）设 $a=\frac{\ln 2}{2}$，$b=\ln\sqrt[3]{3}$，$c=\frac{4-\ln 4}{e^2}$，其中 e 是自然对数的底数，则（　　）

A. $b<a<c$　　B. $a<c<b$

C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

（2）已知 $a-\frac{1}{2}=\ln 2a$，$b-\frac{1}{3}=\ln 3b$，$c-e=\ln\frac{c}{e}$，其中 $a\neq\frac{1}{2}$，$b\neq\frac{1}{3}$，$c\neq e$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $c<a<b$　　B. $c<b<a$

C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

当要比较的各数为某些函数的函数值时，要仔细观察这些数值的共同之处，构造一个或两个函数，使要比较的数成为该函数的函数值，然后利用函数的单调性比较大小.

强化训练

1. 已知 α，β 均为锐角，且 $\alpha+\beta-\frac{\pi}{2}>\sin\beta-\cos\alpha$，则（　　）

A. $\sin\alpha>\sin\beta$　　B. $\cos\alpha>\cos\beta$

C. $\cos\alpha>\sin\beta$　　D. $\sin\alpha>\cos\beta$

2. 已知 α，$\beta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，且 $\alpha\sin\alpha-\beta\sin\beta>0$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\alpha>\beta$　　B. $\alpha^2>\beta^2$

C. $\alpha<\beta$　　D. $\alpha+\beta>0$

3. 已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（　　）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$

C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

4.〔多选〕已知 $a>b>0$，且 $a^{\frac{1}{a}}=b^{\frac{1}{b}}$，则（　　）

A. $0<b<1$　　B. $0<a<1$

C. $1<b<e$　　D. $a>e$

5.（2026·广东深圳模拟）已知 a，b，$c\in(0,1)$，且 $a^2-2\ln a+1=e$，$b^2-2\ln b+2=e^2$，$c^2-2\ln c+3=e^3$，其中 e 是自然对数的底数，则 a，b，c 的大小关系是_____.

提示：完成课后作业　第三章　双休检测